

MODUL WEBINAR

BASIC PLC

Fondasi Kontrol Otomasi untuk Mendukung Transformasi Industri 4.0

Dari relay ke smart factory: memahami PLC sebagai jembatan antara mesin dan data

Daftar Isi

1. Pengantar — Kenapa PLC Masih Relevan di Era Industri 4.0	3
2. Tujuan Pembelajaran	3
3. Dasar-Dasar PLC	4
3.1 Apa itu PLC?	4
3.2 Komponen Utama PLC	4
3.3 Siklus Kerja (Scan Cycle)	5
3.4 Bahasa Pemrograman PLC	5
4. Logika Dasar: Ladder Diagram	6
4.1 Kontak, Coil, dan Rung	6
4.2 Timer dan Counter	6
5. PLC sebagai Pilar Industri 4.0	7
5.1 Dari Kontrol Lokal ke Sistem Terhubung	7
5.2 PLC, SCADA, dan IIoT	7
5.3 Predictive Maintenance dan Efisiensi Energi	8
6. Studi Kasus Aplikatif	8
7. Rangkuman dan Key Takeaways	9
8. Daftar Pustaka	10

1. Pengantar — Kenapa PLC Masih Relevan di Era Industri 4.0

Ketika orang mendengar istilah "Industri 4.0", bayangan yang muncul biasanya adalah kecerdasan buatan, big data, atau robot yang bekerja otonom penuh. Tapi di balik semua istilah yang terdengar futuristik itu, ada satu komponen yang justru sudah eksis sejak akhir 1960-an dan sampai sekarang tetap jadi tulang punggung rantai produksi: Programmable Logic Controller, atau PLC.

PLC pertama kali dikembangkan sebagai pengganti sistem relay elektromekanis yang rumit dan mahal untuk diubah — dulu, kalau proses produksi berubah, teknisi harus mengganti pengkabelan fisik satu per satu. Dengan hadirnya download program dari komputer atau perangkat pemrograman, perubahan logika kontrol bisa dilakukan dalam hitungan detik tanpa membongkar panel.

Yang menarik, alih-alih tergantikan oleh teknologi baru, PLC modern justru berevolusi menjadi jembatan penting yang menghubungkan rantai produksi (shop floor) dengan lapisan data dan analitik di atasnya. PLC generasi terbaru dari vendor-vendor besar kini mampu berinteraksi secara real-time dengan sensor IoT yang terhubung ke fasilitas, memungkinkan integrasi mulus antara analisis data dan peralatan otomatis.



PLC bukan teknologi lama yang akan digantikan Industri 4.0 — ia justru komponen yang memungkinkan Industri 4.0 terjadi di lapangan. Tanpa PLC yang bisa membaca sensor dan mengeksekusi logika secara deterministik dan real-time, seluruh lapisan analitik dan AI di atasnya tidak punya "tangan" untuk bertindak di dunia fisik.

Webinar ini dirancang untuk peserta dari berbagai latar belakang di industri — baik yang benar-benar baru mengenal PLC, teknisi yang ingin memperbarui pemahaman, maupun profesional non-teknis yang perlu tahu "apa yang sebenarnya terjadi" di balik istilah otomasi pabrik. Kita akan mulai dari konsep dasar, masuk ke logika pemrograman sederhana, lalu menyambungkannya ke konteks besar Industri 4.0 lewat studi kasus nyata.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan apa itu PLC, komponen utamanya, dan bagaimana ia bekerja secara siklik (scan cycle).
2. Membaca logika dasar ladder diagram — termasuk konsep kontak, coil, timer, dan counter — pada level pengantar.
3. Memahami posisi dan peran PLC dalam arsitektur otomasi modern, termasuk kaitannya dengan SCADA dan Industrial IoT (IIoT).
4. Mengidentifikasi bagaimana PLC mendukung inisiatif Industri 4.0 seperti predictive maintenance, efisiensi energi, dan smart factory.
5. Mengenali contoh penerapan nyata PLC di berbagai sektor industri sebagai bekal untuk eksplorasi lebih lanjut.

3. Dasar-Dasar PLC

3.1 Apa itu PLC?

Secara definisi teknis, PLC adalah controller berbasis mikroprosesor yang menggunakan programmable memory untuk menyimpan instruksi dan menjalankan fungsi logika, sequencing, timing, counting, dan aritmatika guna mengendalikan mesin dan proses — dirancang agar bisa dioperasikan oleh engineer yang mungkin tidak punya latar belakang komputer mendalam.

Dengan kata lain lebih sederhana: PLC adalah "komputer versi tahan banting" yang tugasnya cuma satu — membaca kondisi input (sensor, saklar, tombol), memprosesnya berdasarkan program yang sudah ditulis, lalu menyalakan atau mematikan output (motor, valve, lampu indikator, solenoid). Siklus ini berulang terus-menerus, biasanya dalam hitungan milidetik.

DEFINISI — PLC vs Komputer Biasa

Bedanya bukan di 'seberapa pintar', tapi di keandalan dan determinisme. PLC dirancang untuk bertahan di lingkungan industri yang keras (getaran, suhu ekstrem, debu, noise listrik) dan menjamin waktu respons yang konsisten — sesuatu yang krusial ketika keterlambatan setengah detik bisa berarti produk cacat atau kondisi berbahaya.

Dari sisi praktik di lapangan, transisi dari sistem kontrol tradisional ke PLC sebenarnya cukup mulus secara konseptual: push button, limit switch, dan komponen command lain yang tadinya sudah ada tetap dipakai sebagai perangkat input ke PLC. Begitu juga kontaktor, relay, solenoid, dan lampu indikator tetap menjadi perangkat output yang dikendalikan PLC. Yang berubah bukan perangkat lapangannya, tapi "otak" yang mengatur logikanya — dari pengkabelan fisik menjadi baris-baris program.

3.2 Komponen Utama PLC

Terlepas dari merek atau ukurannya, hampir semua PLC punya komponen fungsional yang sama:

Komponen	Fungsi
Power Supply	Mengonversi listrik AC dari sumber utama menjadi tegangan DC (umumnya 24V DC) yang dibutuhkan komponen internal PLC.
CPU (Central Processing Unit)	"Otak" PLC — mengeksekusi program kontrol, memproses data input/output, dan mengelola seluruh operasi secara siklik.
Memory	Menyimpan program kontrol serta data operasional, baik yang volatile (RAM) maupun non-volatile (ROM/EEPROM).
Modul Input/Output (I/O)	Antarmuka fisik yang menghubungkan PLC dengan perangkat lapangan — modul input membaca sensor/saklar, modul output mengendalikan aktuator.
Communication Interface	Memungkinkan PLC bertukar data dengan perangkat lain — HMI, PLC lain, SCADA, atau jaringan pabrik yang lebih luas.
Programming Device	Komputer, laptop, atau perangkat genggam yang dipakai untuk menulis dan mengunggah program ke PLC.

Satu komponen yang secara teknis berada di luar unit PLC itu sendiri, tapi hampir selalu menyertainya di lapangan, adalah HMI (Human-Machine Interface). HMI menyediakan cara bagi operator untuk melihat status proses dan memberi input, tapi berbeda dari programming device, HMI umumnya tidak dipakai untuk mengubah logika program — ia murni jendela visual bagi operator.

TIPS PRAKTIS — Cara Cepat Kenali Komponen di Panel Nyata

Kalau Anda pertama kali membuka panel kontrol di lapangan, cari kotak dengan indikator LED berkedip (CPU), rel dengan banyak terminal berkabel (modul I/O), dan power supply biasanya ditandai warna terang dengan output 24V DC tertulis jelas di bodinya. HMI biasanya berupa layar sentuh terpisah yang dipasang di pintu panel atau di dekat operator.

3.3 Siklus Kerja (Scan Cycle)

PLC bekerja secara siklik, bukan sekali jalan. Satu putaran siklus ini disebut scan cycle, dan secara garis besar terdiri dari tiga tahap yang berulang terus: membaca seluruh status input, mengeksekusi logika program dari atas ke bawah, lalu memperbarui seluruh status output. Setelah itu siklus kembali ke awal — dan ini terjadi berulang kali dalam hitungan milidetik, umumnya di rentang 1 hingga 20 milidetik tergantung ukuran program dan spesifikasi PLC.

Memahami scan cycle ini penting secara praktis, bukan cuma teori: karena PLC mengeksekusi rung (baris logika) secara berurutan, perubahan pada satu rung tidak langsung memengaruhi rung lain di scan yang sama — efeknya baru terlihat di scan berikutnya. Ini yang kadang membingungkan pemrogram pemula ketika logika "terlihat benar" di atas kertas tapi berperilaku tidak sesuai ekspektasi saat dijalankan.

ANALOGI SEDERHANA

Bayangkan scan cycle seperti seorang mandor yang berjalan mengelilingi pabrik setiap beberapa milidetik: ia mengecek semua sensor sekali (baca input), memutuskan tindakan berdasarkan aturan yang ia hafal (eksekusi logika), lalu memberi perintah ke semua mesin sekaligus (tuliskan output) — baru kemudian mulai putaran berikutnya dari awal.

3.4 Bahasa Pemrograman PLC

Standar internasional IEC 61131-3 mendefinisikan beberapa bahasa pemrograman PLC yang diakui industri. Yang paling umum dipakai dan paling relevan untuk pemula adalah:

- Ladder Diagram (LD) — representasi grafis yang meniru diagram relay elektrik, paling intuitif bagi orang dengan latar belakang kelistrikan. Ini yang akan kita bahas lebih dalam di bab berikutnya.
- Structured Text (ST) — bahasa tingkat tinggi mirip Pascal, cocok untuk algoritma kompleks dan manipulasi data.
- Function Block Diagram (FBD) — pemrograman berbasis blok fungsi yang saling terhubung, populer untuk proses kontinu.
- Sequential Function Chart (SFC) — untuk memodelkan proses berurutan bertahap (state-based).

Ladder Diagram tetap jadi "bahasa pertama" yang paling banyak diajarkan karena kemiripannya dengan logika relay yang sudah lama dipakai di industri — sehingga teknisi kelistrikan bisa beradaptasi relatif cepat.

4. Logika Dasar: Ladder Diagram

4.1 Kontak, Coil, dan Rung

Ladder diagram (ladder logic) adalah bahasa pemrograman grafis yang dibangun dari kontak, coil, dan fungsi lain yang disusun dalam baris-baris yang disebut rung — istilah ini diambil dari analogi "anak tangga" pada gambar tangga (ladder), tempat dua garis vertikal di kiri dan kanan mewakili jalur daya (power rail).

Simbol	Arti	Analogi Fisik
— —	Normally Open (NO) contact	Kondisi TRUE saat input aktif, seperti saklar yang tertutup ketika ditekan
— / —	Normally Closed (NC) contact	Kondisi TRUE saat input tidak aktif, seperti saklar yang normalnya tertutup
—()—	Coil (output)	Mewakili output yang diaktifkan — motor, lampu, solenoid
—[TON]—	Timer On-Delay	Menunda aktivasi output selama waktu tertentu setelah kondisi terpenuhi
—[CTU]—	Counter Up	Menambah nilai hitungan setiap kali menerima transisi sinyal (rising edge)

Konsep "power flow" pada ladder diagram adalah model pemrograman, bukan arus listrik fisik sungguhan — ini penting dipahami supaya tidak salah kaprah. Ketika sebuah rung digambarkan "teraliri daya" dari kiri ke kanan, itu representasi logis bahwa kondisi-kondisi di rung tersebut terpenuhi, bukan gambaran arus listrik yang benar-benar mengalir di kabel.

STUDI KASUS — Rangkaian Start-Stop dengan Self-Hold

Salah satu pola paling dasar dan paling sering ditemui di lapangan adalah rangkaian start-stop dengan self-holding coil (sealed-in coil): tombol Start berupa kontak NO, tombol Stop berupa kontak NC, dan begitu Start ditekan, sebuah kontak paralel dari coil output itu sendiri 'mengunci' kondisi ON meskipun tombol Start dilepas. Motor baru berhenti ketika tombol Stop ditekan. Pola ini jadi fondasi hampir semua rangkaian kontrol motor di industri, dari conveyor sampai pompa.

4.2 Timer dan Counter

Dua instruksi yang paling sering dipakai setelah kontak dan coil dasar adalah timer dan counter — keduanya krusial untuk proses yang melibatkan aspek waktu atau jumlah.

Timer

Timer On-Delay (TON) adalah jenis timer paling umum: begitu kondisi input terpenuhi, timer mulai menghitung mundur dari nol menuju nilai preset yang ditentukan (misalnya 5 detik), dan output timer baru aktif setelah waktu preset tercapai. Poin penting yang sering terlewat pemula: kontak timer akan tetap bernilai TRUE setelah waktu habis sampai timer di-reset — jadi mengatur ulang (reset) timer dengan benar adalah bagian penting dari desain logika berulang.

Counter

Counter Up (CTU) menambah nilai akumulasi (accumulated value) setiap kali menerima transisi sinyal dari OFF ke ON (rising edge) pada inputnya. Ketika nilai akumulasi mencapai nilai preset yang ditentukan, output counter aktif. Sama seperti timer, kontak counter tetap TRUE setelah preset tercapai sampai di-reset secara eksplisit.

TIPS PRAKTIS — Pola Umum Proses Siklik

Alur khas proses yang berulang di lapangan biasanya mengikuti pola: aktifkan output → tunggu kondisi lewat timer/counter → picu aksi sekunder → reset kondisi → matikan aksi sekunder → ulangi dari awal. Memahami pola ini membantu membaca ladder logic orang lain dengan jauh lebih cepat, karena kebanyakan program industri sebenarnya adalah variasi dari pola dasar ini.

STUDI KASUS — Sistem Konveyor dengan Penghitung Barang

Pada sistem konveyor sederhana, sebuah sensor proximity di jalur konveyor mendeteksi setiap barang yang lewat dan mengirim pulsa ke input counter. Ketika counter mencapai nilai preset (misalnya 12 barang), sebuah pintu otomatis terbuka untuk mengalihkan batch tersebut ke jalur pengemasan, lalu counter di-reset agar siap menghitung batch berikutnya. Logika sederhana ini — kombinasi sensor, counter, dan aktuator — adalah pola yang dipakai berulang kali di lini produksi manufaktur maupun pergudangan.

5. PLC sebagai Pilar Industri 4.0

5.1 Dari Kontrol Lokal ke Sistem Terhubung

Industri 4.0, atau revolusi industri keempat, ditandai oleh otomasi tingkat lanjut, sistem yang saling terhubung, dan pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu aspek sentral dari paradigma ini adalah kontrol kualitas otomatis, di mana sistem machine vision berperan penting lewat inspeksi real-time dan deteksi cacat produk — dan ketika dikombinasikan dengan PLC, sistem vision tersebut menjadi bagian integral dari arsitektur kontrol closed-loop yang mendukung keandalan, determinisme, dan skalabilitas di lingkungan industri.

Ini mencerminkan pergeseran besar dalam peran PLC itu sendiri. Dulu, PLC pada dasarnya adalah pengganti relay yang menjalankan tugas kontrol sederhana seperti menyalakan-mematikan motor atau membuka-menutup valve. Kini, PLC modern adalah komputer industri kecil yang canggih — mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi mesin serta proses, lalu mengendalikan atau menyesuaikan peralatan produksi otomatis berdasarkan data tersebut dalam lingkungan smart manufacturing.

DEFINISI — Smart Factory

Fasilitas manufaktur otomatis yang menggunakan perangkat-perangkat terhubung untuk mengumpulkan, membagikan, dan menganalisis data secara digital dan real-time — data actionable ini lantas dipakai untuk mengambil keputusan terkait produksi, jadwal predictive maintenance, kontrol kualitas, dan strategi optimasi proses secara menyeluruh.

PLC generasi baru dari vendor-vendor besar memungkinkan integrasi mulus antara analisis data dan peralatan otomatis — sehingga PLC bisa berinteraksi secara real-time dengan sensor-sensor IoT yang terpasang di fasilitas, aktuator, dan sistem lain di pabrik.

5.2 PLC, SCADA, dan IIoT

Dalam arsitektur otomasi modern, PLC jarang berdiri sendiri. Ia biasanya jadi bagian dari hierarki yang lebih besar bersama SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) dan lapisan Industrial Internet of Things (IIoT):

Lapisan	Peran Utama
PLC	Eksekusi kontrol real-time di level mesin — deterministik, cepat, dan andal untuk logika langsung dengan aktuator/sensor.
SCADA	Supervisi dan visualisasi data dari banyak PLC/RTU sekaligus, memungkinkan operator memantau dan mengendalikan proses dari ruang kontrol terpusat.
IIoT / Cloud	Pengumpulan data skala besar, analitik lanjutan, machine learning, dan dashboard untuk pengambilan keputusan strategis lintas pabrik/perusahaan.

Konvergensi IoT dan PLC dalam otomasi industri merepresentasikan visi Industri 4.0 secara utuh: integrasi teknologi komputasi cerdas dan jaringan secara masif dalam produksi industri untuk tujuan otomasi, keandalan, dan kontrol — yang pada gilirannya melahirkan Industrial Internet of Things (IIoT), yakni penerapan IoT untuk menghubungkan segala sesuatu, di mana saja, kapan saja dalam konteks sistem manufaktur, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, keselamatan, dan kecerdasan.

CATATAN REALISTIS

Meski PLC berperan vital dalam kontrol, sifatnya yang cenderung statis dalam prosedur dinamis kadang jadi tantangan tersendiri — Industri 4.0 menuntut alur kerja yang lebih sadar-konteks (context-aware) dan responsif terhadap informasi sensor secara adaptif, bukan sekadar menjalankan logika tetap. Ini salah satu alasan kenapa integrasi PLC dengan lapisan analitik/AI di atasnya menjadi arah pengembangan yang terus berkembang, bukan hal yang otomatis selesai begitu PLC dan sensor IoT dipasang.

5.3 Predictive Maintenance dan Efisiensi Energi

Salah satu manfaat paling konkret dari integrasi PLC-SCADA-IIoT adalah pergeseran dari maintenance reaktif atau terjadwal menuju pendekatan berbasis kondisi (condition-based) yang meminimalkan downtime dan biaya operasional. Dengan data real-time dari SCADA, jadwal preventive maintenance bisa disusun berdasarkan kondisi aktual peralatan, dan predictive maintenance memungkinkan tindakan diambil sebelum kerusakan benar-benar terjadi.

Manfaat predictive maintenance yang matang tidak berhenti di pengurangan downtime saja. Pemantauan dan prediksi kondisi yang konsisten dapat mengurangi redundansi dan kapasitas berlebih dalam proses produksi kritis, memungkinkan tata letak produksi yang lebih ramping dengan kapasitas cadangan lebih kecil — pemanfaatan kapasitas yang lebih efisien ini pada akhirnya menghasilkan output lebih tinggi lewat optimasi ketersediaan (availability) mesin.

Dari sisi energi, integrasi PLC dan SCADA juga terbukti mendukung smart energy management. Ini menunjukkan bahwa manfaat integrasi PLC-SCADA bukan cuma soal uptime mesin, tapi merambat ke efisiensi biaya operasional dan keberlanjutan (sustainability) secara lebih luas.

6. Studi Kasus Aplikatif

Untuk menutup bagian konseptual, berikut beberapa contoh penerapan nyata yang menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip yang sudah dibahas benar-benar bekerja di lapangan.

Studi Kasus 1 — Inspeksi Kualitas Otomatis dengan Machine Vision + PLC

Pada lini inspeksi kualitas skala industri, kamera vision (dari vendor seperti Cognex, Teledyne Dalsa, atau SICK AG) diintegrasikan dengan PLC (misalnya dari Allen-Bradley atau Siemens) untuk membentuk sistem kontrol closed-loop. Ketika sistem vision mendeteksi cacat produk, PLC-lah yang secara deterministik menyinkronkan keputusan itu dengan aksi fisik di lini produksi — misalnya menyortir produk cacat ke jalur terpisah — dalam hitungan milidetik. Pendekatan ini sudah diadopsi luas di sektor otomotif, elektronik, dan sistem optik, di mana presisi dan keandalan kontrol kualitas jadi krusial.

Studi Kasus 2 — Smart Energy Management di Pabrik Komponen Otomotif

Sebuah studi kasus komprehensif di fasilitas manufaktur komponen otomotif skala menengah menerapkan sistem terintegrasi PLC-SCADA (menggunakan Siemens S7-1500 dengan infrastruktur SCADA WinCC) selama periode implementasi 12 bulan, lengkap dengan meter energi real-time berbasis komunikasi Modbus RTU dan algoritma optimasi kustom dalam structured text. Setelah dianalisis secara statistik terhadap 8.760 titik data per jam, hasilnya menunjukkan penurunan konsumsi energi total sebesar 28%, penurunan peak demand 28%, pengurangan jejak karbon 35,1%, dan peningkatan efisiensi peralatan 24,1%.

ANGKA KUNCI

28% penurunan konsumsi energi total • 28% penurunan peak demand • 35,1% pengurangan jejak karbon • 24,1% peningkatan efisiensi peralatan — hasil dari integrasi PLC-SCADA selama 12 bulan implementasi di pabrik komponen otomotif.

Studi Kasus 3 — Predictive Maintenance Berbasis Data Multi-Pabrik

Sebuah manufaktur global yang tadinya terjebak dalam mode reaktif — meski sudah punya data sensor IoT bertahun-tahun — berhasil bertransisi ke predictive maintenance dengan melatih model machine learning menggunakan lima tahun riwayat kegagalan mesin, menghasilkan skor risiko harian untuk lebih dari 200 aset produksi. Setelah divalidasi di satu fasilitas, solusi ini diperluas ke empat fasilitas tambahan dalam waktu empat bulan. Hasilnya: penurunan downtime tak terjadwal sebesar 32%, menghemat lebih dari 200 jam produksi per tahun di berbagai pabrik.

Ketiga studi kasus ini punya benang merah yang sama: PLC menyediakan fondasi kontrol yang deterministik dan real-time di level mesin, sementara lapisan SCADA/IIoT/analitik di atasnya mengubah data mentah itu menjadi keputusan strategis. Tanpa PLC yang andal di lapisan paling bawah, seluruh inisiatif Industri 4.0 di atasnya tidak punya pijakan operasional yang solid.

7. Rangkuman dan Key Takeaways

- PLC adalah controller berbasis mikroprosesor yang membaca input, mengeksekusi logika program, dan mengendalikan output secara siklik (scan cycle) — dirancang untuk keandalan dan determinisme di lingkungan industri yang keras.
- Komponen inti PLC meliputi power supply, CPU, memory, modul I/O, communication interface, dan programming device — dengan HMI sebagai pendamping yang menyediakan antarmuka visual bagi operator.
- Ladder Diagram tetap jadi bahasa pemrograman PLC paling populer untuk pemula karena kemiripannya dengan logika relay tradisional — kontak, coil, timer, dan counter adalah blok bangunan dasarnya.
- PLC modern bukan sekadar pengganti relay — ia adalah jembatan real-time antara rantai produksi dan lapisan data/analitik yang menjadi inti Industri 4.0.
- Integrasi PLC dengan SCADA dan IIoT memungkinkan pergeseran dari maintenance reaktif ke predictive maintenance, serta optimasi energi dan efisiensi operasional — dengan dampak yang terukur secara kuantitatif di berbagai studi kasus nyata.
- Memahami PLC dari dasar bukan sekadar pengetahuan teknis usang, tapi bekal penting untuk siapa pun yang ingin memahami bagaimana visi Industri 4.0 benar-benar terwujud di rantai pabrik, bukan cuma di slide presentasi.



LANGKAH SELANJUTNYA

Bagi peserta yang ingin memperdalam, langkah alami berikutnya adalah mencoba software simulasi ladder logic (banyak yang tersedia gratis secara online) untuk mempraktikkan rangkaian start-stop, timer, dan counter sendiri — sebelum melangkah ke platform PLC nyata seperti Siemens TIA Portal atau Allen-Bradley RSLogix/Studio 5000.

8. Daftar Pustaka

- Blog Crouzet. (2026). Programmable Logic Controller (PLC): Definition and Basics.
<https://blog.crouzet.com/industry/programmable-logic-controller-definition-basics/>
- Control.com. (2022). What Is a PLC? An Introduction to Programmable Logic Controllers.
<https://control.com/technical-articles/what-is-a-plc-an-introduction-to-programmable-logic-controllers/>
- ControlSystemGuide. (2026). PLC Ladder Logic Tutorial: Symbols, Examples & How to Read.
<https://controlsystemguide.com/plc-ladder-logic-tutorial/>
- Distrelec KnowHow Hub. (2024). The Role of PLCs in Industrial IoT. <https://knowhow.distrelec.com/automation/the-role-of-plcs-in-industrial-iot/>
- Electrical4U. Programmable Logic Controllers (PLCs): Basics, Types & Applications.
<https://www.electrical4u.com/programmable-logic-controllers/>
- HTE Technologies (A Tavoron Company). (2026). The Role of Modern PLCs in Smart Factory Integration.
<https://htetechnologies.com/news/the-role-of-modern-plcs-in-smart-factory-integration/>
- Industrial Monitor Direct. (2026). Designing a Basic Conveyor System with PLC Ladder Logic: A Tutorial for Mitsubishi FX Series. <https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/designing-a-basic-conveyor-system-with-plc-ladder-logic-a-tutorial-for-mitsubishi-fx-series>
- Mutually Human. (2025). Predictive Maintenance with Microsoft Fabric: A Manufacturing Case Study.
<https://www.mutuallyhuman.com/predictive-maintenance-with-microsoft-fabric-a-manufacturing-case-study/>
- NCBI/PMC. (2025). Integration of Machine Vision and PLC-Based Control for Scalable Quality Inspection in Industry 4.0. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12568163/>
- PLC Blog. (2025). PLC (Programmable Logic Controller) – Basics, Types, and Applications.
<https://plcblog.in/plc/basic/plc-programmable-logic-controller-basics.php>
- ResearchGate. (2025). Convergence of IoT and PLC in Industrial Automation: A Systematic Review of Emerging Trends, Technical Challenges, and Prospects. <https://www.researchgate.net/publication/390978482>
- ResearchGate. (2025). Smart Energy Management in Manufacturing Plants Using PLC and SCADA.
<https://www.researchgate.net/publication/393855800>
- ScienceDirect Topics. Programmable Logic Controller — an overview.
<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/programmable-logic-controller>